圆环零件设计说明

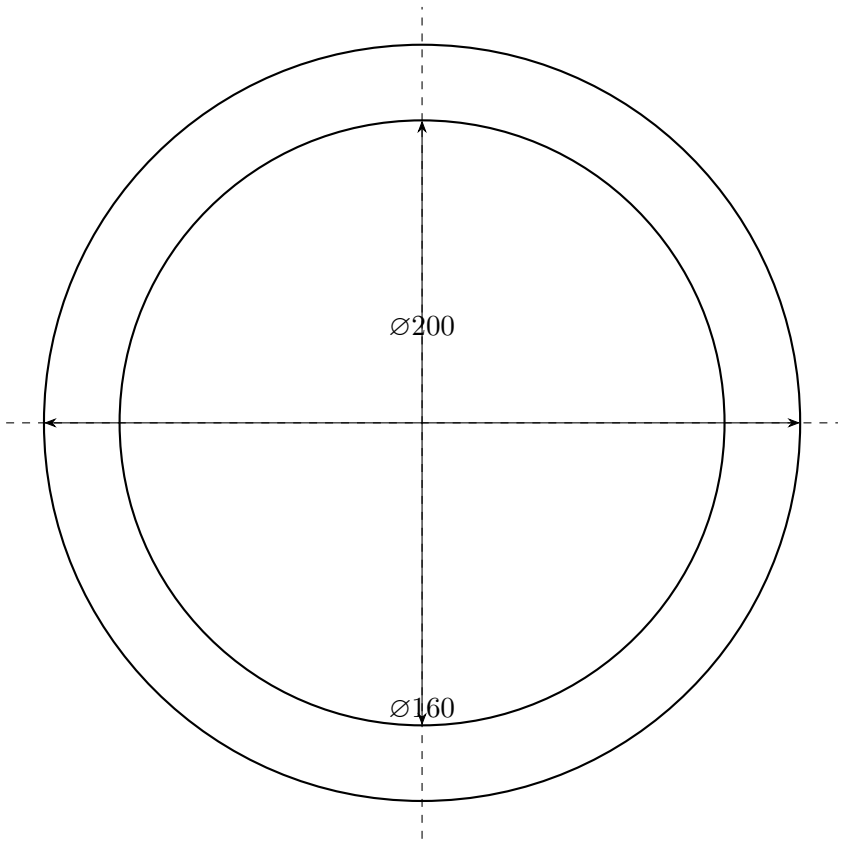
内径 160 mm ｜环宽 20 mm ｜外径 200 mm ｜厚度 2 mm

一、尺寸定义

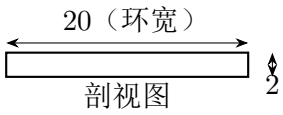
参数	数值	说明
内径 ID	160 mm	给定
环宽（径向）	20 mm	给定
外径 OD	**200 mm**	计算：160 + 2×20 = 200
厚度（轴向）	2 mm	给定

说明：按” 环宽为径向宽度” 理解，外径 = 内径 + 2 × 环宽 = 160 +40 = 200 mm。

二、结构简图



俯视图



剖视图

三、质量估算

体积 $V = \pi 4\left(200^2 - 160^2\right) \times 2 \approx 22\,619\ \text{mm}^3 \approx 22.6\ \text{cm}^3$（SolidWorks 实测 22 619.5 mm³）。

材料	密度 (g/cm³)	估算质量 (g)
钢	7.85	≈178
铝	2.70	≈61
铜	8.96	≈203
钛合金	4.51	≈102
氧化铝陶瓷	3.90	≈88

四、交付文件

文件	用途
`Ring_ID160_OD200_T2.SLDPRT`	SolidWorks 源文件（可改尺寸）
`Ring_ID160_OD200_T2.step`	通用三维格式（导入其他 CAD）
`Ring_ID160_OD200_T2.stl`	3D 打印
`Ring_iso.png / Ring_top.png`	预览图

备注：本次未标注公差；若用于配合件（如轴孔配合），需要给出配合公差与形位公差（同轴度、平面度），或说明使用场景（垫圈/夹具/炉具垫环等），我再补标注。

五、理解确认

若” 宽 20 mm” 指的是**轴向高度**、” 厚度 2 mm” 指**径向壁厚**，则外径应为 $160 + 2 \times 2 = 164$ mm，结构变为高 20 mm 的薄壁圆筒。本图按前者（环宽为径向）制作；如需按后者，可立即重做。